

CORRECCIÓN DE DEFECTOS

MANUAL DE ENTRENAMIENTO



Propiedad de CRISTALERÍAS DE CHILE S.A.
Revisión: Juan Astudillo
2017

INDICE

DETALLE	PÁGINA
Calcinado Gollete Boca	4
Boca Desplazada	5
Calcinado Boca (Proceso Soplo-Soplo)	6
Proceso Prensado-Soplado	7
Emboquillado	9
Rebaba Boca	10
Saltado Boca	12
Calcinado Hombro	13
M.D. Vidrio Cuello	14
Hundido Cuerpo	15
Cuello Torcido	16
Corte Tijera en el Fondo	17
Costura Molde Cuerpo	18
Tapa Corrida Fondo	19
Envase Rayado a Causa del Tratamiento	20
Picado Cuello Hombro	20
Picado Fondo	21
Calcinado Costura	21
Fondo Fino	22
Deformado Boca	23
Arruga Boca o Muchos Calcinados	24
Rayas Cuello-Hombro	25
Perpendicularidad	26
Deformado Fondo	28
Boca Ondulada	29
Cuerpo Ovalado	31
Cuerpo Martelado	33
Calcinado en el Grabado	34
Procedimiento para Evitar Columpio Boca o Cuello (Columpio Boca)	35
Piedras	36
Bullón Cuerpo	37
Arruga Cuerpo	38

DETALLE**PÁGINA**

Marcas en el Cuerpo	39
Abertura Vidrio Boca	40
Lados Hinchados	42
Marcas de Macho	43
Roto de Archa	44
Calcinado Caliente o de Presión	45
Platina Caída	47
Cuerpo Fino	48
Puntas de Vidrio	49
Fondo Grueso	51
Repliegue	52
Distribución Dispareja	53
Costura Tapa	54
Vidrio Suelto	55
Rebaba Anillo Boca	56
Hombros Caídos	57
Calcinado Fondo	59
Disparejo Fondo	61
Marcas de Vacío / Raya en la Platina	62
Manchas en el Envase	63
Columpio Cuerpo	64
Bajo Boca	65
Costura Platina	67
Proceso Prensado – Soplado	67
Boca Hinchada	68
Boca Sucia	69
Marcas de Agua	70
Vidrio Pegado Interior	71
Hoja de Molde Corrida	74

CHECK UNDER THE BEAD = CALCINADO GOLLETE

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Altura incorrecta del mecanismo macho.
- b. Calibración de porta platina / desnivelado / inclinado.
- c. Movimiento de inversión y amortiguación debe ser ideal.
- d. Velocidad excesiva de la tapa abajo.
- e. Enfriamiento excesivo de la platina.
- f. Velocidad del abre pre molde demasiado rápido.
- g. Bisagra de parisón / bieletas / pasadores gastados.
- h. Incorrecta separación entre el molde y la platina (entrega).
- i. Presión excesiva del soplo final.
- j. Presión o amortiguación inadecuada de la cabeza sopladora.
- k. La transferencia debe estar en línea central.
- l. Altura, temporización y movimientos de la sacadora deben ser ideales (cierre pinzas debe ser suave).
- m. Velocidad de abre molde muy rápido



2. EQUIPO

- a. Juego entre el pre molde y platina, malo (ajustada).
- b. Radio muy pequeño del cuello del molde.
- c. Cabeza sopladora no esta regulada correctamente o profundidad incorrecta.

3. OPERACION

- a. Equipo de la boca caliente / sucio.
- b. Asegúrese del origen del calcinado si es posible, si es del lado pre molde o molde.

OFFSET FINISH = BOCA DESPLAZADA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Calibración de porta platina/ desnivelado/ inclinado (lado del molde).
- b. Alineación inapropiada de la bisagra del molde.
- c. Amortiguación inadecuada de la transferencia.
- d. Amortiguación o velocidad incorrecta de la cabeza sopladora.
- e. Cabeza sopladora desalineada.
- f. Ventilación incorrecta o platinas muy calientes.
- g. Resorte / tensión de porta platina incorrecto.
- h. Inadecuada temporización del abre platina v/s cierre molde.
- i. Platinas sucias.
- j. Platina no está abriendo en línea central.
- k. Cilindro macho desalineado.



2. EQUIPO

- a. Camisas desgastadas.
- b. Cuello del molde desgastado / extra grande.
- c. Mal encastre del parisón / platina.
- d. Bisagras de pre molde o molde, pasadores o bieletas gastadas.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.

4. OPERACIÓN

- a. Platina caliente (no está soltando).
- b. Temporización del abre platina e inversión.
- c. Inadecuada entrega en el lado molde (transferencia no está en línea central).

SPLIT FINISH = CALCINADO BOCA

PROCESO SOPLO-SOPLO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Altura inapropiada del mecanismo macho.
- b. Calibración de porta platina / desnivelado / inclinado.
- c. Soplo de asentamiento excesivo (tiempo y presión).
- d. Enfriamiento inapropiado del macho.
- e. Tiempo de contacto del macho excesivo.
- f. Cabeza sopladora desalineada.
- g. Inicio del soplo final demasiado temprano.
- h. Cilindro macho desalineado.
- i. Tubo del soplador torcido.
- j. Macho y/o adaptador del macho suelto (cambio rápido).
- k. Platina o macho frío.
- l. Abertura de la platina demasiado ancha / lado a lado desigual.
- m. Inadecuado corte de tijeras.
- n. Velocidad de la máquina demasiado lenta.
- ñ. Camisas saliendo demasiado tarde o demasiado fuerte.
- o. Vidrio en el parisón demasiado largo antes del proceso de la formación de la boca.
- p. Tapa o cabeza sopladora bajando demasiado fuerte.



1.1 Proceso " 51" cuello angosto.

- a. Vacío de boca llegando demasiado temprano causando macho y platina fría.

1.2 Proceso prensado - soplado

- a. Demasiado tiempo o presión del macho.
- b. Macho trabajando frío.
- c. Demasiado enfriamiento de la platina.

1.3 Todos los procesos

- a. Porta platina o cilindro macho no están ajustados correctamente.
- b. Equipo de la máquina desalineado.
- c. Valores de temporización inadecuados.
- d. Control de movimiento de los mecanismos no están suaves.

2. EQUIPO

- a. Platina defectuosa.
- b. Cabeza sopladora poco profunda.
- c. Pinzas defectuosas.
- d. Excéntrica del feeder incorrecta.
- e. Radio de la boca demasiado agudo, encastres y costuras no se mantienen dentro de especificaciones.
- f. Forma de la gota incorrecta.
- g. Equipo de moldería y equipo de la máquina no permiten una buena calibración "X - Y" (línea de inversión).
- h. Cabeza sopladora poco profunda.

3. ALIMENTADOR

- a. Excesivo pulverizado de tijeras / mezcla inadecuada.
- b. Inadecuado corte de la gota.
- c. Vidrio frío.

PROCESO PRENSADO - SOPLADO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Presión excesiva de prensado del macho.
- b. Inadecuada lubricación hacia el cilindro macho.
- c. Enfriamiento excesivo en la boca.
- d. Macho suelto o sucio.
- e. Platina demasiado fría.
- f. Cilindro macho desalineado.
- g. Gota cargando demasiado baja en el parísón.
- h. Tiempo de contacto del macho excesivo.

2. EQUIPO

- a. Platina y macho defectuoso.
- b. Diseño inadecuado del tubo de enfriamiento del macho.

3. ALIMENTADOR

- a. Mezcla inadecuada en el pulverizado de tijeras.

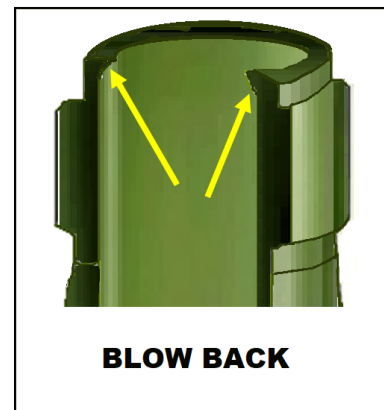
4. OPERACIÓN

- a. Platina seca.
 - Lubricante de la platina incorrecto.
 - Ciclo de lubricación incorrecto.
- b. Platina fría.
- c. Equipo de boca sucio (macho o platina).

BLOWBACK= EMBOQUILLADO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tiempo o presión insuficiente de soplo de asentamiento.
- b. Tiempo de contacto del macho insuficiente.
- c. Contra soplo demasiado temprano o demasiado tarde.
- d. Demasiada presión en el contra soplo.
- e. Cilindro macho demasiado bajo o demasiado alto.



2. EQUIPO

- a. Macho sucio.
- b. Macho demasiado corto.
- c. Macho hecho de un material que no evacua suficiente calor.
- d. Macho trabajando caliente.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.

4. OPERACIÓN

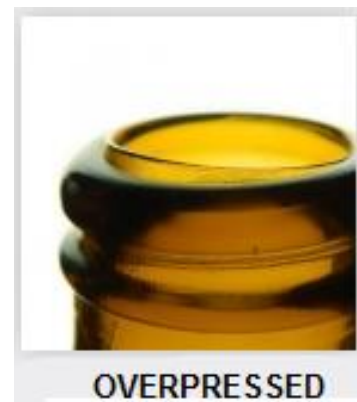
- a. Equipo de boca sucio.

NOTA: No hacer cambios de temporización en la máquina para compensar el equipo sucio, cuando el equipo sucio es cambiado, diferentes efectos ocurrirán.

OVERPRESS = REBABA BOCA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Altura inadecuada del mecanismo macho (demasiado bajo).
- b. Calibración de porta platina / desnivelado / inclinado.
- c. Aire de operación del macho arriba limitado.
- d. Macho arriba demasiado tarde.
- e. Equipo de boca sucio.
- f. Anillos del cilindro macho sucios / gastados.
- g. En condiciones generales, temporización de la máquina demasiado tarde.
- h. Aire del macho arriba demasiado bajo para una operación consistente.
- i. Cilindro macho desalineado.
- j. Soplo de asentamiento antes de que el macho esté arriba.
- k. Gota cargando antes que el macho esté en posición arriba.
- l. Soplo de asentamiento después que el macho baja.



2. EQUIPO

- a. Ajuste del macho con el anillo con mucho juego.
- b. Diámetro del macho demasiado pequeño.
- c. Macho o anillo guía sucio.
- d. Camisa demasiado larga.

3. ALIMENTADOR

- a. Sobre peso. En el proceso prensado - soplado.

4. OPERACIÓN

- a. Sobre peso (en el proceso prensado - soplado).
- b. Macho o anillo guía sucio.
- c. Cambio de la temperatura del vidrio (caliente).

- d. Cambio de la forma de la gota (larga).
- e. Valores de temporización cambiados.
- f. Vidrio en el cilindro macho no permite la carrera completa de la camisa y del macho.

5. VARIACIONES EN EL PROCESO DE PRENSADO - SOPLADO

- a. Carga de la gota demasiado profunda.
- b. Inadecuado desplazamiento del parisón.
- c. Peso de gota excesivo.



CHIPPED FINISH = SALTADO BOCA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Calibración de la cabeza sopladora descentrada.
- b. Incorrecta amortiguación de la cabeza sopladora / cabeza sopladora abajo demasiado rápida.
- c. Inadecuada calibración de porta platina en el lado del molde.
- d. Inadecuada / incorrecta abertura de la platina.
- e. Durante la reversión, la platina cierra demasiado temprano.
- f. Altura inadecuada del fondo.
- g. Abertura de la platina con demasiada fuerza.
- h. Amortiguación de inversión incorrecta.
- i. Amortiguación de sacadora afuera inapropiada.
- j. Pinzas descalibradas / cerrando demasiado rápido.
- k. Tubo del soplador desviado / vidrio en la cabeza sopladora.



2. EQUIPO

- a. Ajuste del fondo con el molde demasiado apretado, causando abre - molde demasiado rápido.
- b. Inadecuada altura interior de la cabeza sopladora.

3. MANEJO DE LOS ENVASES

- a. Posición del envase en el cross conveyor incorrecto.
- b. Parámetros de stacker inadecuados.

CHECK SHOULDER = CALCINADO HOMBRO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Temporización entre la cabeza sopladora arriba y la abertura del molde inadecuado. Ejemplo de temporización para reducir el calcinado de hombro:

- Término del soplo final: 186º
- Término de la cabeza sopladora abajo: 188º
- Término del cierre molde: 194º
- Inicio de la cabeza sopladora arriba: 212º

La presión de la cabeza sopladora abajo debe terminar antes que el molde comience a abrir, para prevenir el calcinado hombro.



- b. Fondo demasiado alto o bajo. Bisagra del molde gastada. Cabeza sopladora demasiado apretada sobre el molde. Demasiada presión de la "operación del molde" (causando deformación excesiva en el molde).
- c. Demasiado soplo final.
- d. Demasiado tiempo del parión.

2. EQUIPO

- a. Molde trabajando demasiado caliente.
- b. Radio del hombro demasiado pequeño.
- c. Fondo demasiado apretado en el molde.
- d. Moldes sin el apropiado escape de gases.

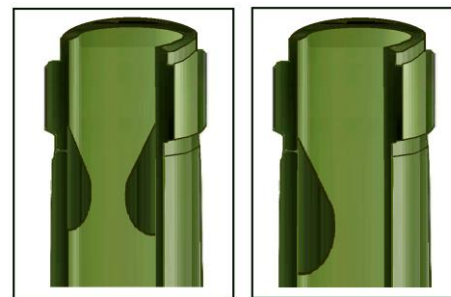
3. OPERACIÓN

- a. Altura del fondo.
- b. Equipo de moldería sucio.
- c. Aplicación de la ventilación incorrecta.
- d. Valores de la temporización.
- e. Cabeza sopladora puesta demasiado apretada o escapes tapados.

CHOCKED / SLUG NECK = M.D VIDRIO CUELLO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tiempo de enfriamiento excesivo del macho.
- b. Enfriamiento del macho excesivo (macho frío).
- c. Tiempo excesivo de contacto del macho.
- d. Velocidad del macho abajo demasiado lento.
- e. Aire contra sople demasiado temprano / demasiado tarde.
- f. Lubricación excesiva.
- g. Equipamiento de la boca sucio.
- h. Demasiado tiempo de sople de asentamiento.
- i. Temperatura del parison incorrecta.
- j. Carga de la gota incorrecta.



CHOKE

SLUG

2. EQUIPO

- a. Diseño / material / medida del macho incorrecto.
- b. Parison frío en el cuello.
- c. Macho sucio.

3. ALIMENTADOR

- a. Forma de la gota incorrecta.
- b. Vidrio frío.

4. OPERACIÓN

- a. Parisones calientes / fríos / sucios.
- b. Mantener buena temporización.
- c. Mantener buena velocidad de carga de la gota.
- d. Equipamiento de la boca sucio.

SUNKEN SIDE = HUNDIDO CUERPO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Desigualdad en la ventilación del molde.
- b. Demasiada ventilación en la plancha muerta.
- c. Lata de protección del aire del molde fuera de posición.
- d. Mantención de la sacadora demasiado larga.
- e. Tiempo del molde inadecuado.
- f. Desigualdad en la evacuación de calor en el lado parísón.
- g. Altura de la torre de ventilación de molde inadecuada.



2. EQUIPO

- a. Temperatura del molde desbalanceada.
- b. Escapes de los moldes no adecuados.
- c. Escapes de la cabeza sopladora no apropiada.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.
- b. Temperatura desbalanceada.

4. OPERACIÓN

- a. Ventilación desequilibrada.
- b. Equipo de moldería sucio.
- c. Barredor fuera de posición.
- d. Valores de temporización - Tiempo del molde - Tiempo de pinzas - Moldes demasiado calientes.

BENT NECK = CUELLO TORCIDO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tiempo del molde insuficiente.
- b. Caudal de aire del soplo final insuficiente (tubo soplador largo - aumente los escapes).
- c. Porta pinza no nivelado sobre el molde.
- d. Pinzas no toman en línea central.
- e. Porta pinza defectuoso o no calibrado.
- f. Movimiento de la sacadora demasiado rápida y amortiguación incorrecta al final de la carrera afuera.
- g. Protección de la ventilación del molde fuera de posición.
- h. Barredor fuera de posición.
- i. Cabeza sopladora no está regulada correctamente.
- j. Los valores de la temporización de la sacadora no son los adecuados.
- k. Liberación de la botella demasiado temprano sobre la plancha muerta.
- l. Transferencia incorrecta.



2. EQUIPO

- a. Pinzas topando en la boca.
- b. Diseño del parisón (demasiado vidrio en el área del cuello).
- c. Diseño del macho (demasiado vidrio en el área del cuello).
- d. Incorrecta / gastada porta pinzas.
- e. Inadecuada profundidad del soplador.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.

4. OPERACIÓN

- a. Tiempo del soplo final o molde insuficiente.
- b. Tubo del soplador parcialmente tapado.
- c. Escapes de la cabeza sopladora inadecuados.
- d. Presión del soplo final demasiado pequeño.
- e. Demasiado juego entre el sector de engranaje de la sacadora.
- f. Equipo de moldería sucio (no saca suficiente calor desde el vidrio).

SHEAR MARK = CORTE DE TIJERA EN EL FONDO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Hojas de tijeras no están calibradas correctamente.
- b. Tijeras no están instaladas correctamente.
- c. Tensión de tijeras incorrecta.
- d. Hojas de tijeras sueltas.
- e. Excéntrica de tijeras incorrecta (corte demasiado lento).
- f. Avance insuficiente del diferencial de las agujas.
- g. Excéntrica de la aguja incorrecta (no hay elevación de la gota).
- h. Tijeras demasiado bajas.
- i. Aguja demasiado alta o insuficiente carrera de aguja.
- j. Demasiado o insuficiente pulverizado de tijeras.
- k. Insuficiente aceite en la mezcla del pulverizado.



2. EQUIPO

- a. Hoja de las tijeras gastadas o defectuosas.
- b. Calibración de las tijeras no adecuadas.
- c. Excéntrica de tijeras o agujas incorrecta.
- d. Uso excesivo del mecanismo de tijeras.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio frío.
- b. Excéntrica inadecuada.
- c. Calibración inadecuada.
- d. Corte de hoja de tijeras descentrado.
- e. Inadecuado funcionamiento del mecanismo porta tijeras.
- f. Mezcla del dosificador de tijeras inadecuado.
- g. Inadecuada alineación del pulverizado a las tijeras.
- h. Calibres defectuosos en el armado de las tijeras.
- i. Calibración / alineación de hoja de tijeras inapropiado.
- j. Equipo de entrega gastado / desalineado / sucio.

PRECAUCION: Para las marcas de tijeras severas y continuas, asegúrese de utilizar los calibres y procedimientos de calibración adecuados.

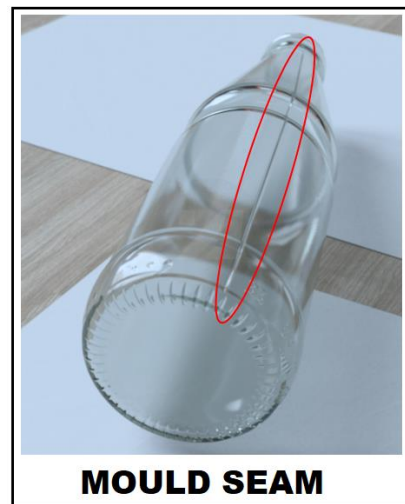
PROMINENT MOULD SEAM = COSTURA MOLDE CUERPO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Suciedad de grafito ubicada en la costura del molde.
Falta de luz (holgura) en la costura.
- b. Bisagra del molde gastada.
- c. Pasadores o bieletas gastadas en el lado molde.
- d. Vidrio / suciedad en el molde.
- e. Vidrio / suciedad en el fondo / molde.
- f. Mala regulación entre el molde y fondo.
- g. Presión de soplo final excesivo.

2. EQUIPO

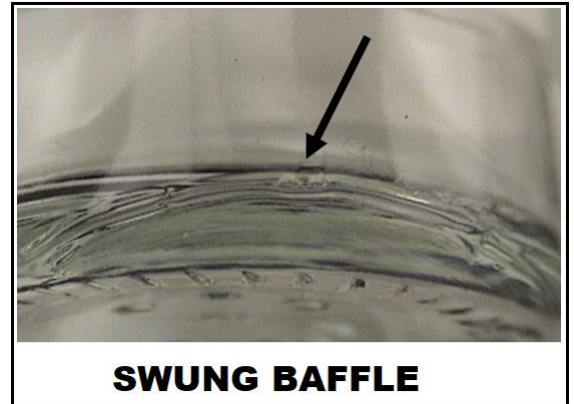
- a. Inadecuada comba del molde.
- b. Inadecuado ajuste entre el molde y el fondo.



SWUNG BAFFLE = TAPA CORRIDA FONDO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Velocidad de inversión incorrecta.
- b. Incorrecto enfriamiento del parisón.
- c. Desigualdad de la temperatura en la punta del macho (prensado - soplado).
- d. Operación de la máquina discontinua.
- e. Presión / tiempo inadecuado del soplo final.
- f. Abertura de la platina desigual.
- g. Resorte de porta platina débil.
- h. Tiempo de recalentamiento de la vela incorrecto.



2. EQUIPO

- a. Diámetro del cuello del parisón o platina sobre el máximo.

3. ALIMENTADOR

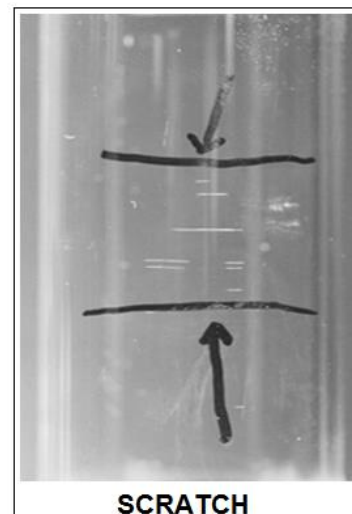
- a. En condiciones generales, desigualdad en la temperatura de la gota.

4. VARIACIONES EN EL PROCESO PRENSADO - SOPLADO

- a. Incorrecto enfriamiento del macho.

SCRATCH = ENVASE RAYADO A CAUSA DEL TRATAMIENTO

1. Cantidad insuficiente de tratamiento.
2. Inadecuada aplicación (boquillas, velocidades).
3. Inadecuada mezcla del tratamiento.
4. Temperatura de aplicación inadecuada.
5. Manejo inadecuado del envase/caída de envases.



NECK RING PARTING LINE = PICADO CUELLO-HOMBRO

1. Topes del premolde sueltos.
2. Cilindro Macho muy arriba.



BRUISED BEARING SURFACE = PICADO FONDO

1. EQUIPO

1. Molde dañado (desprendimiento de en zona de encastre)



SPLIT MOULD SEAM = CALCINADO COSTURA

1. CALIBRACION DE LA MAQUINA

- a. Soplo final, después del abre molde.
- b. Soplo final después del término del cierre molde.
- c. Presión del soplo final excesiva.
- d. Vidrio / suciedad están bloqueando el tubo del soplador.
- e. Equipo del lado molde sucio / caliente.

2. EQUIPO

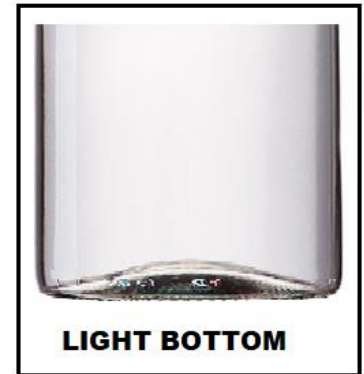
- a. Costura del molde dañada o gastada.
- b. inadecuados escapes en el molde.



LIGHT BOTTOM = FONDO FINO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Demasiado tiempo del parisón.
- b. Inadecuado tiempo o presión del contra soplo.
- c. Recalentamiento insuficiente de la vela.
- d. Soplo final demasiado temprano o presión inadecuada.
- e. Parisón frío.
- f. Bajo peso.
- g. Velocidad de inversión incorrecta.
- h. Si es una condición general, inadecuada velocidad de la máquina.



2. EQUIPO

- a. Parisón demasiado largo (burbuja de aire excesiva).
- b. Diseño de la tapa incorrecto.
- c. Parisón trabajando frío, cuello puede necesitar calentamiento.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio frío.
- b. Bajo peso.

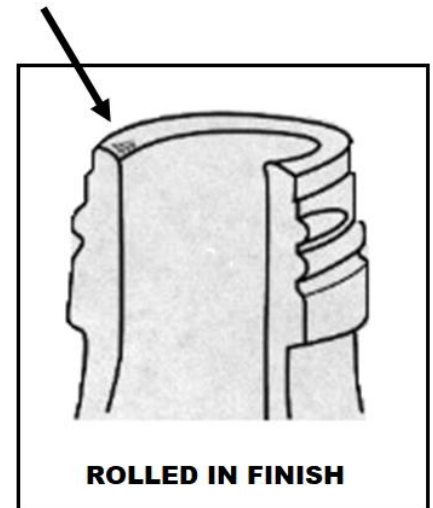
4. OPERACIÓN

- a. Bajo peso.
- b. Reducir tiempo del parisón.
- c. Retardar soplo final.
- d. Reducir enfriamiento del parisón.
- e. Reducir presión del contra soplo.

ROLLED IN FINISH = DEFORMADO BOCA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tiempo o presión insuficiente del soplo de asentamiento.
- b. Tiempo de contacto del macho insuficiente.
- c. Contra soplo demasiado temprano.
- d. Demasiada presión en el contra soplo.
- e. Cilindro macho demasiado alto o demasiado bajo.



2. EQUIPO

- a. Longitud y diseño del macho.
- b. Macho trabajando demasiado caliente.
- c. Equipo de moldería de la boca sucio.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.
- b. Forma de la gota incorrecta.

4. OPERACIÓN

- a. Revisar si el equipo de moldería de la boca está sucio.
- b. Revisar si el macho está caliente.
- c. Retrasar contra soplo.
- d. Aumentar el tiempo de contacto del macho.
- e. Reducir la presión del contra soplo.

CRIZZLED FINISH = ARRUGA BOCA O MUCHOS CALCINADOS

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Asegúrese que la calibración de porta platina sobre el molde se sitúe a la altura apropiada y nivelada correctamente.
- b. Altura del cilindro macho debe estar calibrado correctamente para sostener el porta platina nivelado.
- c. Control de movimiento de inversión y platina abierta deben ser suaves.
- d. Abertura de porta platina debe ser igual a ambos lados para tener una buena entrega.
- e. Calibración de la cabeza sopladora debe estar en línea central.



2. EQUIPO

- a. Cabeza sopladora poco profunda.
- b. Anillo guía no está libre en la platina o demasiado suelto.
- c. Resortes del porta platina están débiles.
- d. Porta platina inclinado.
- e. Juego parísón - anillo malo.

3. OPERACION

- a. Soplo final demasiado temprano.
- b. Cabeza sopladora bajando en el molde demasiado fuerte.
- c. Cabeza sopladora permanece demasiado tiempo en relación al abre molde.
- d. Platinas calientes y no están liberando.
- e. Insuficiente lubricación.

4. OPERACION EN EL PROCESO PRENSADO - SOPLADO

- a. Demasiada presión de prensado.
- b. Arrastre del macho demasiado lento.

LOAD MARKS = RAYAS CUELLO-HOMBRO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Pre moldes demasiado calientes.
- b. Pre moldes no han sido lubricados correctamente.
- c. Revisar alineación de la entrega.
- d. Demasiado tiempo de pre molde.
- e. Cargando demasiado temprano.
- f. Ventilación no está puesta correctamente, insuficiente.

2. EQUIPO

- a. Equipo de entrega demasiado pequeño (fricción de la gota, trabajando caliente, velocidad de la gota reducido).
- b. Diámetro de la cavidad del pre molde demasiado pequeño, insuficiente hierro.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio demasiado caliente.
- b. Forma de la gota incorrecta.

4. OPERACIÓN

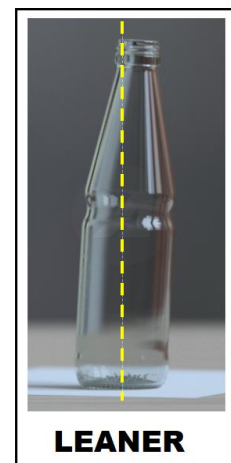
- a. Pre moldes calientes, secos o sucios.
- b. Lubricación incorrecta.



LEANER = PERPENDICULARIDAD

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tiempo insuficiente del molde o soplo final.
- b. Presión insuficiente del soplo final.
- c. Circulación insuficientes del aire de soplo final a través de la botella.
- d. Tiempo insuficiente del pre molde.
- e. Botella no se fija en la sacadora el suficiente tiempo.
- f. Botella demasiado pegada o lejos de la plancha muerta.
- g. Insuficiente aire de enfriamiento de la plancha muerta.
- h. Escudo protector del aire del molde no esta en buena posición para proteger la botella en la sacadora.
- i. Temporización del barredor demasiado adelantado (aumentar el tiempo de la plancha muerta).
- j. Presión de aire guía demasiado alto.
- k. Botella no se fija derecho en la sacadora.
- l. Ventilación del parison o molde no esta puesta apropiadamente o velocidad insuficiente esta siendo empleada.
- m. Ventilación de aire comprimido de los moldes, asegúrese de que los pasajes estén destapados.
- n. Carga de la gota incorrecta.
- o. Enfriamiento del fondo (debe ser usado con precaución, especialmente en los artículos de presión), en exceso podría causar quiebre por presión.
- p. Aumento en el enfriamiento del conveyor, si tiene disponibilidad.



2. EQUIPO

- a. Moldes y/o pre moldes trabajando demasiado calientes.
- b. Recubrimiento adecuado de cofral (S.F.L.). Mejorará la distribución.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio demasiado caliente.
- b. Forma de la gota incorrecta para la línea.
- c. Vidrio no esta en condiciones apropiadas.

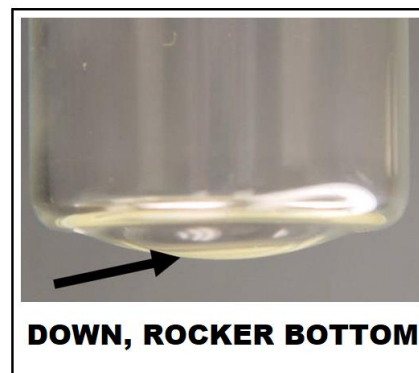
4. OPERACIÓN

- a. Observe el funcionamiento por si hay alguna irregularidad hacia la calibración de la máquina.
- b. Revisión de la botella en caliente cada 3 minutos.
- c. Antes de realizar un ajuste que podría causar un cambio en la temperatura, asegúrese que tenga tiempo de ver la reacción antes de hacer otro cambio.
- d. Después de hacer una corrección no muy importante como insuficiente. El próximo paso mas importante es la continuación. Asegúrese de los resultados y que otro defecto no haya sido hecho.

DOWN, ROCKER BOTTOM = DEFORMADO FONDO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tiempo insuficiente del parisón.
- b. Demasiado tiempo de recalentamiento del parisón.
- c. Soplo final demasiado tarde.
- d. Sobre peso.
- e. Enfriamiento insuficiente del fondo.
- f. Enfriamiento insuficiente en las planchas muertas.
- g. Tiempo insuficiente de suspensión de la sacadora.
- h. Tiempo insuficiente de la plancha muerta o ventilación.



2. EQUIPO

- a. Fondo trabajando caliente o sucio.
- b. Insuficiente profundidad en el fondo (picada).
- c. Diseño de la tapa incorrecto.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.

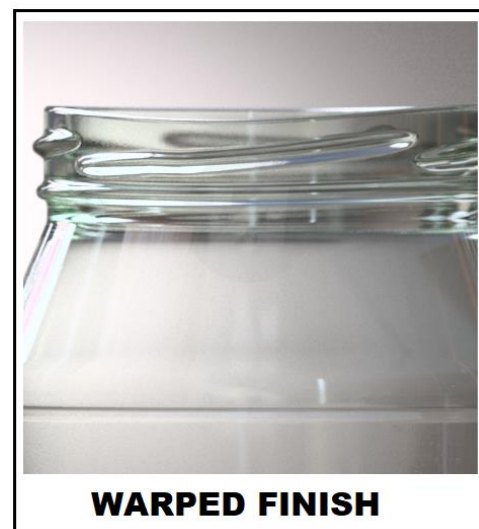
4. OPERACIÓN

- a. Sobre peso.
- b. Tiempo insuficiente de la sacadora o demasiada altura sobre la plancha muerta.
- c. Fondo trabajando caliente o sucio.
- d. Enfriamiento insuficiente de la plancha muerta.
- e. Barrido de botellas hacia el conveyor demasiado pronto (tiempo insuficiente en la plancha muerta).
- f. Tiempo insuficiente del parisón.
- g. Soplo final demasiado tarde.
- h. Insuficiente tiempo de molde.

WARPED FINISH = BOCA ONDULADA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Porta platina debe estar calibrado correctamente sobre el molde. (normalmente 1/16"). La abertura de porta platina debe ser calibrado para abrir lo suficiente y soltar la boca sin engancharla en la transferencia. La abertura debe ser igual a ambos lados para asegurar una transferencia en la línea central.
- b. Cabeza sopladora debe estar ajustada en la línea central al molde con un ajuste suave en la parte superior del molde.
- c. Combinación de soplo en los sopladores quizás deba ser usado, diseñadas para el enfriamiento de la boca y soplo final.
- d. Enfriamiento de la platina puede ser necesario en el lado parísón.
- e. Calibración de la sacadora debe estar nivelada sobre el molde y en línea central a las botellas -- porta pinzas deberá estar nivelada sobre el molde para asegurar una mejor verticalidad al tomar la botella desde el fondo.
- f. Temporización y movimientos de la sacadora deben ser ajustadas para tomar el envase suavemente.



2. EQUIPO

- (1) Todos los procesos
 - a. Cuellos de los premoldes demasiado largos (afectando la transferencia).
 - b. Medidas de la platina / premolde fuera de especificación (afectando la transferencia).
 - c. Cuello del molde demasiado largo, ovalado o demasiado cerrado. (afectando la transferencia).
 - d. Boca no está soltando desde la platina suavemente en la transferencia.
 - e. Tamaño de las pinzas de la sacadora incorrecto, calibración incorrecta.
 - f. Cabeza sopladora demasiado profunda.
 - g. Equipo de moldería de la boca sucio.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.
- b. Temperatura del vidrio desbalanceada.

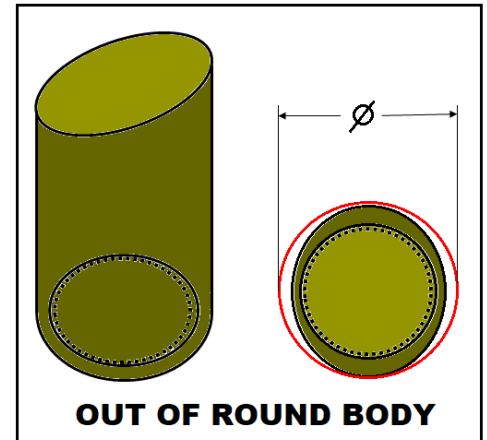
4. OPERACIÓN

- a. Lubricación inadecuada de la platina.
- b. La superficie de los moldes pueden ser lubricados para ayudar a la transferencia.
- c. Tiempo de soplo de asentamiento o tiempo de presión del macho insuficiente, si es en el proceso prensado - soplado.
- d. Equipo de moldería de la boca sucio.
- e. Aumentar el enfriamiento de la platina.
- f. Carga de la máquina tarde.

OUT OF ROUND BODY = CUERPO OVALADO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Equipo de entrega limpio y de tamaño apropiado con una buena alineación.
- b. Torre de ventilación inadecuada (posición y tamaño).
- c. Buenos valores de temporización.
- d. Carga incorrecta.
- e. Lubricación incorrecta.
- f. Desigualdad en la distribución de vidrio.
- g. Tiempo / presión incorrecta del soplo final.
- h. Inicio del soplo final demasiado temprano o tarde.
- i. Suciedad / vidrio bloqueando el tubo de la cabeza sopladora.
- j. Calibración incorrecta de la cabeza sopladora sobre los moldes.
- k. Altura incorrecta del fondo.
- l. Velocidad del abre molde excesivo.
- m. Mecanismo de la sacadora desalineado o fuera de la línea de centro.
- n. Sacadora suelta desalineada / evitar el contacto del envase con el barredor.
- ñ. Presión del contra soplo incorrecto.
- o. Temperatura del parisón incorrecto.
- p. Tiempo / enfriamiento inadecuado de la plancha muerta.



2. EQUIPO

- a. Equipo de moldería debe estar redondo.
- b. Equipo de moldería debe estar dentro de las especificaciones para asegurar una buena transferencia hacia el molde.
- c. Equipo debe estar diseñado para trabajar con una temperatura balanceada, (aleta de enfriamiento o surcos, aire comprimido, etc.).
- d. Mal diseño de la cabeza sopladora, tamaño o longitud incorrecta del tubo soplador.
- e. Costura del molde gastado.

3. ALIMENTADOR

- a. Acondicionamiento del vidrio (causa principal).
- b. Forma de la gota.
- c. Vidrio caliente o frío.

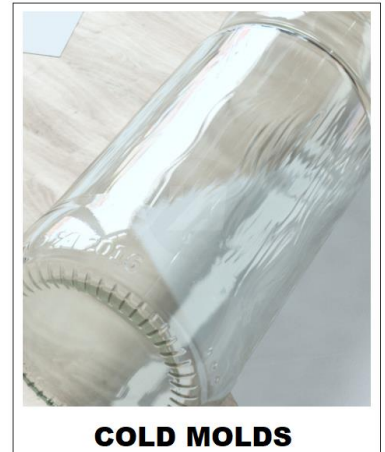
4. OPERACIÓN

- a. Balancear enfriamiento del parisón y molde.
- b. Demasiado tiempo del parisón - insuficiente recalentamiento de la vela.
- c. Insuficiente tiempo de molde.
- d. Insuficiente soplo final.
- e. Carga de la gota inconsistente hacia el parisón (entrega demasiado larga o forma de la gota demasiado larga).

COLD MOULD = CUERPO MARTELADO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Demasiada ventilación.
- b. Demasiado tiempo del parisón/ insuficiente tiempo de recalentamiento de la vela.
- c. Máquina trabajando demasiado lenta.
- d. Soplo final demasiado temprano.
- e. Tiempo de molde insuficiente.
- f. Soplo final insuficiente.
- g. Cabeza sopladora no asienta correctamente.
- h. Equipamiento lado molde sucio.
- i. Soplo de asentamiento / contra soplo / soplo final excesivo.



2. EQUIPO

- a. Demasiado hierro en los pre moldes y moldes para la velocidad de la máquina.
- b. Salida de gases en los moldes incorrecta.
- c. Demasiado escape de la cabeza sopladora.
- d. Diseño del volumen de la aleta incorrecto.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio demasiado frío.
- b. Temperatura del vidrio desbalanceada.

4. OPERACION

- a. Demasiada ventilación en el molde o no está localizada en el área adecuada.
- b. Demasiado tiempo del parisón.
- c. Tubo tapado del soplo final.
- d. Parisón frío.

5. VARIACIONES EN EL PROCESO PRENSADO – SOPLADO

- a. Enfriamiento excesivo del macho.
- b. Tiempo de contacto del macho excesivo.



LETTER CHECKS = CALCINADO EN EL GRABADO

1. CALIBRACION DE LA MAQUINA

- a. Presión del soplo final excesivo.
- b. Altura inadecuada del fondo.
- c. Temperatura del molde incorrecta.
- d. Escapes obstruidos.
- e. Molde sucio / dañado.
- f. Calibración de la cabeza sopladora sobre el molde incorrecto.
- g. Movimiento excesivo al abrir molde.



2. EQUIPO

- a. Relieve inapropiado del grabado.
- b. Grabado demasiado cercano a la línea de separación (costura), causando contacto al abrir el molde.

PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR COLUMPIO BOCA O CUELLO

STUCK PLUNGER = COLUMPIO BOCA

1. TEMPORIZACIÓN

- a. Debe usarse contra sopro de baja presión (2 psi aprox.) con una temporización que va de 3 a 5 grados de duración. Este contra sopro debe ir tan pronto como el macho baja y se debe trabajar generalmente entre 80 a 85 grados. Las máquinas que no tienen disponible esta función, deben utilizar (SI ES POSIBLE) un "Puff" con el contra sopro de alta con 1 o 2 grados de duración, generalmente 80 a 81 grados.
- b. El contra sopro de alta debe partir tan adelantado como sea posible, cuidando de mantener el diámetro interior y perfil requeridos en la boca.
- c. Usar temporización estándar establecida para alejarnos de este problema. Esta temporización es la que se carga en máquina cuando parte una nueva campaña de un artículo.



Por ejemplo, los más importante son:

- El macho arriba "OFF" debe estar 10 grados después de la tapa "OFF", con un mínimo de 5 grados.
- El vacío boca "OFF" debe ser igual o menor que la tapa "OFF" y el inicio "ON" tan pronto como carga la gota en el parísón.
- y los expuestos en los puntos anteriores (a y b).

2. MOLDERIA

- . Realizar los cambios indicados en el "Programa de cambios de moldería" según tabla.

3. LUBRICACION

- a. Usar modo "SWAB" al lubricar las platinas para rechazar automáticamente los artículos necesarios después de la lubricación, normalmente de 1 a 3 ciclos.



4. RECHAZO DE BOTELLAS EN CALIENTE

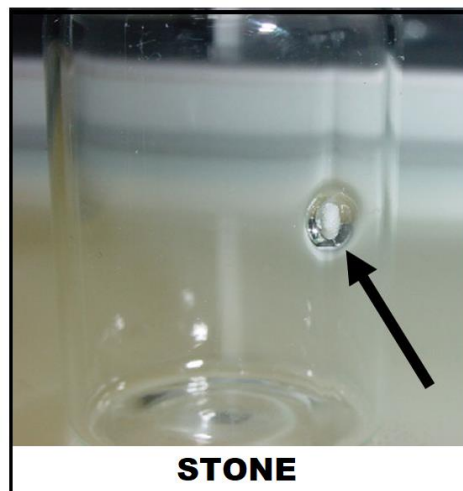
- a. Si por alguna causa sale columbia en una sección, este se deberá rechazar inmediatamente en caliente. Si no se alcanza a botar en caliente se deberá avisar en forma urgente al JEFE de línea.

NOTA: Cualquier cambio que requiera hacer el operador a algunos de los puntos anteriores y/o ante la aparición de este defecto, se deberá AVISAR INMEDIATAMENTE al Encargado de planta.

STONES = PIEDRAS

1. OPERACION

- a. Pedazos de refractarios (skimmer, mantle block, tubo, anillo).
- b. Nivel de vidrio demasiado alto arrastrando algunos contaminantes de las paredes laterales.
- c. Material extraño en el canal.
- d. Contaminantes en vidrios rotos / tachos / agua.
- c. Materiales sin fundir.



BLISTERS = BULLÓN CUERPO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Carga de la gota descentrada.
- b. Parisones calientes.
- c. Enfriamiento del molde / parisón incorrecto.

2. EQUIPO

- a. Pre moldes calientes.
- b. Equipo de moldería sucio.
- c. Equipo de entrega sucio / caliente.
- d. Hábitos de lubricación inadecuados.

3. ALIMENTADOR

- a. Aguja desalineada / contacto con el anillo.
- b. Bajo nivel de vidrio.
- c. Calibración de combustión incorrecta.
- d. Tubo girando demasiado rápido.
- e. Anillo grande, tubo bajo.
- f. Vidrio caliente.
- g. Agujas bajas
- h. Punta de la aguja gastada.
- i. Medida / orificio incorrecto.
- j. Altura / temporización incorrecta del corte de tijeras.
- k. Carrera excesiva de la aguja.
- l. Pulverizado de tijeras excesivo.
- m. Tijeras sueltas.
- n. Excéntrica de tijeras demasiado lenta.
- ñ. Selección de la excéntrica de aguja incorrecta.
- o. Temperatura inadecuada del vidrio en el área del tubo / aguja.
- p. Vidrio frío adherido a las agujas.
- q. Material refractario / extraño en el área del Feeder.
- r. Altura inadecuada de la aguja con respecto al anillo.

4. OPERACIÓN

- a. Equipo de entrega sucio o desalineado.
- b. No está cargando en el centro del parisón.
- c. Agua de tijeras goteando hacia la sección desde el equipo de entrega (canaletas deben estar cubiertas).
- d. Inspeccionar la gota por las burbujas. Mientras se esté cortando, inspeccionar el Feeder (alrededor del tubo), revisar el canal - "encontrar el origen de las burbujas".



BLISTER

WASHBOARDS = ARRUGA CUERPO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Equipo de entrega demasiado pequeño o sucio.
- b. Demasiada ventilación del parisón y desbalanceada.
- c. Lubricación excesiva.

2. EQUIPO

- a. Parisón demasiado frío, temperatura desbalanceada.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio frío.
- b. Desigualdad en la temperatura del vidrio.
- c. Forma de la gota incorrecta para el diseño del parisón.

4. OPERACIÓN

- a. Equilibrar la temperatura del parisón.
- b. Verifique la carga de la gota.
- c. Reducir lubricación, use una lubricación seca.
- d. Gota demasiado larga.



BODY MARKS = MARCAS EN EL CUERPO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Pre molde demasiado frío.
- b. Pre moldes no están lubricados correctamente.
- c. Carga demasiado profunda (proceso prensado - soplado).
- d. Velocidad de la máquina demasiado lenta.
- e. Tiempo de soplo de asentamiento excesivo.
- f. Equipamiento de lado parisón sucio.
- g. Variaciones de la temperatura en el parisón.
- h. Caída excesiva del pulverizado de tijeras en el equipo de entrega.
- i. Equipo de entrega sucio / desalineado.
- j. Alineación del embudo incorrecto.
- k. Mala carga de la gota.



2. EQUIPO

- a. Embudo pequeño / demasiado grande.

3. ALIMENTADOR

- a. Forma de la gota incorrecta.
- b. Demasiada agua en las tijeras, equipo de entrega, etc.
- c. Vidrio frío.
- d. Composición.

4. OPERACIÓN

- a. Parisón demasiado frío.
- b. Lubricación demasiado húmeda o frecuente.
- c. Demasiada agua en las tijeras mojando el equipo de entrega.
- d. Proceso prensado - soplado - macho frío - carga demasiado profunda.

LINE OVER THE FINISH = ABERTURA VIDRIO BOCA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Realizar el proceso de formación tan pronto como sea posible, después que el vidrio cargue en el pre molde.
- b. Temporización del macho arriba es crítica para prevenir gases atrapados en el equipo de moldería de la boca.
- c. Aumente la presión del soplo de asentamiento (macho arriba en el proceso prensado - soplado) si es posible (es mejor mover el vidrio hacia la boca rápidamente y reducir el tiempo del soplo de asentamiento, que trabajar con la presión de asentamiento reducida para un tiempo de contacto largo para completar la boca)
- d. La calibración de porta platina sobre el cilindro macho debe estar nivelado y con una buena alineación.
- e. Calibración de la tapa y el embudo debe estar correcta para prevenir escape del soplo de asentamiento.



2. EQUIPO

- a. Separación del macho y anillo guía debe ser mantenido (para descargar concentración de gases).
- b. Anillos del cilindro macho deben tener escapes.
- c. Equipo de boca sucio.
- d. Equipo de entrega, medida apropiada, alineación y libre de acumulación de grafito (si cualquiera de las anteriores no está correcta, causará fricción a la gota, la cuál reducirá la temperatura del vidrio y velocidad en la carga de la gota).
- e. Pulverizado de tijeras sobre el equipo de entrega (canaletas y scoop deberían estar protegidos por un escudo).
- f. Equipo de boca (platinas / macho) trabajando frío.
- g. Tijeras sueltas o no están "calibradas" o instaladas apropiadamente.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio frío.
- b. Tazón frío.
- c. Tijeras demasiado bajas.
- d. Excéntrica de tijera demasiado lenta.
- e. Diferencial de las agujas no avanza lo suficiente o la excéntrica de aguja incorrecta.
- f. Demasiado pulverizado de tijeras.
- g. Tijeras sueltas.
- h. Forma de la gota incorrecta.

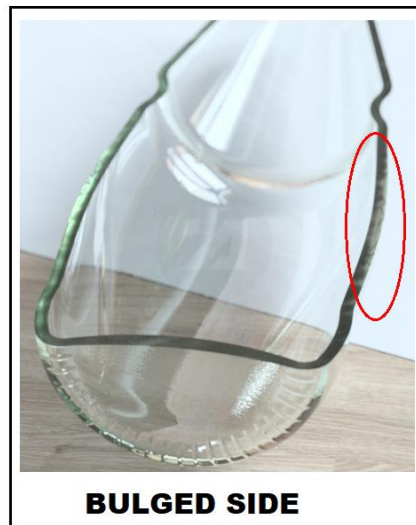
4. OPERACIÓN

- a. Mala carga de gota en el parisón.
- b. Pre moldes trabajando calientes y secos.
- c. Revisar todo lo anterior.

BULGED SIDES = LADOS HINCHADOS

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Demasiada ventilación en el molde.
- b. Sacadora demasiado baja sobre la plancha muerta.
- c. Tiempo insuficiente de pinzas en la sacadora.
- d. Envase con mucho peso.
- e. Soplo final demasiado largo.
- f. Aire de enfriamiento insuficiente en la plancha muerta.
- g. Cabeza sopladora con escapes inadecuados.
- h. Tiempo del molde o del parisón insuficiente.



2. EQUIPO

- a. Molde caliente, sucio o seco (vidrio no libera desde el fierro).

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.
- b. Temperatura del vidrio desbalanceada.

4. OPERACION

- a. Problemas con la válvula del cierre molde.
- b. Revisar ventilación del lado molde.
- c. Válvula de soplo final pegada (soplo final no corta).
- d. Equipo de moldería sucio.
- e. Temporización del abre molde demasiado temprano para la cabeza sopladora arriba.

PLUNGER MARKS = MARCAS DEL MACHO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Macho demasiado caliente o frío.
- b. Macho demasiado largo o corto.
- c. (en proceso prensado - soplado). Altura de carga del macho demasiado baja (cargando demasiado profundo dentro del parisón).
- d. Vidrio en el parisón demasiado tiempo antes de que comience el prensado (macho arriba demasiado tarde).

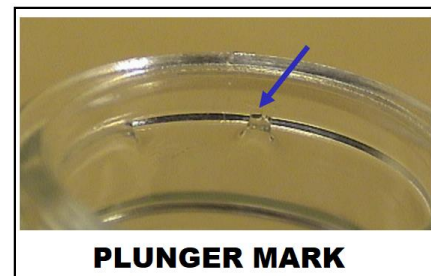


2. EQUIPO

- a. (en proceso prensado - soplado) macho trabajando demasiado frío o caliente.
- b. Aceite o agua en el macho.
- c. (en proceso soplo - soplo) macho trabajando demasiado caliente.
- d. Macho sucio.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente o frío.
- b. Forma de la gota incorrecta.
- c. Demasiada agua en el pulverizado de tijeras.



4. OPERACIÓN

- a. Carga demasiado profunda (proceso prensado - soplado).
- b. Macho demasiado caliente (proceso soplo - soplo).
- c. Caída de agua desde el equipo de entrega hacia el macho.
- d. Lubricación demasiado húmeda o frecuente.
- e. Macho sucio.
- f. Subida del macho demasiado temprano (proceso soplo - soplo).

COLD CHECK LEHR BREAKS = ROTO DE ARCHA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Fondo demasiado alto o bajo.
- b. Demasiado enfriamiento en el fondo. Demasiado tiempo de la plancha muerta.
- c. Espacio incorrecto del conveyor. (botellas en el conveyor demasiado tiempo).
- d. Malla del conveyor fría / húmeda.
- e. Placas de transferencia demasiado fría o desnivelada con el conveyor.
- f. Soplo final demasiado alto.
- g. Demasiada ventilación en parisón / molde.
- h. Demasiado tiempo del parisón, o demasiada presión del contra soplo.
- i. Sacadora no está tomando la botella en línea recta (arrastre de la botella sobre el fondo).
- j. Stacker empuja los envases demasiado adentro del archa.
- k. Demasiada corriente de aire hacia la entrada del archa.



2. EQUIPO

- a. Juego tapa - parisón malo.
- b. Poco juego entre el fondo - molde.
- c. Grabado del fondo, (demasiado profundo, de ángulos inadecuados, con una herramienta suavizar el grabado).
- d. Costuras de moldes o premoldes desgarrados.
- e. Moldes, fondos no tienen un adecuado escape.
- f. Escapes de la cabeza sopladora insuficiente o tapados.

3. OPERACIÓN

- a. Tapas no están reguladas correctamente.
- b. Contra soplo o prensado demasiado temprano.

- c. Conveyors húmedos o fríos.
- d. Alambre sin forro, guías, transferencia de las placas desniveladas, causando daños a la botella.
- e. Demasiado o insuficiente enfriamiento del fondo.
- f. Demasiado tiempo de la plancha muerta.
- g. Temperatura del archa no es uniforme
- h. Velocidad del archa - espacio excesivo entre las filas de las botellas.
- i. Tapa trabajando fría.
- j. Equipo de moldería sucio.

PRESSURE OR HOT CHECKS = CALCINADO CALIENTE O DE PRESIÓN

- a. Calcinado por presión: Normalmente encontrado en áreas como logos, A.C.L, decoraciones y grabados en el fondo, etc. Razón - El vidrio ha sido enfriado hasta el punto que perderá elasticidad en la superficie del esmalte, por lo tanto, romperá el esmalte. Normalmente, formas de figuras en "v".
- b. Calcinado de caliente: Normalmente se encuentra viniendo desde una área en el premolde o molde donde la capa de lubricante ha sido removida y el vidrio ha hecho contacto con el material en bruto del hierro. Esta área diminuta en el hierro trabaja "caliente" a punto de que el vidrio se pega y como el vidrio se alarga desde esa área resultará rupturas por calcinado caliente, usualmente formando figuras en "v".



1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Presión excesiva del contra soplo o presión del soplo final.
- b. Calibración de la ventilación de molde / presión incorrecta.
- c. Sople final funcionando después que el molde abre.
- d. Fondo demasiado alto o bajo.
- e. Presión de operación de molde demasiado alta (causando deformaciones excesivas al molde).
- f. Escapes del soplo final inadecuado.
- g. Equipo de moldería trabajando demasiado caliente.

2. EQUIPO

- a. Escapes de los moldes no apropiados.
- b. Radios demasiado pequeños.
- c. Costuras rugosas (molde).
- d. Mala fundición.
- e. Escapes de los sopladores inadecuados.

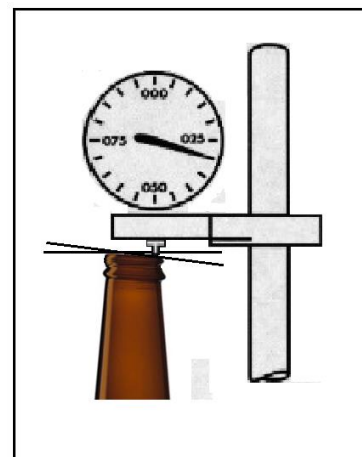
3. OPERACIÓN

- a. Molde / parisón trabajando caliente.
- b. Escape del soplo final tapado.
- c. Demasiada presión del soplo final.
- d. Presión de la ventilación insuficiente.
- e. Demasiado tiempo del parisón, recalentamiento insuficiente.
- f. Equipo de moldería sucio.

COCKED FINISH = PLATINA CAÍDA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Calibración de porta platina y calibración de la altura del macho son causas principales.
- b. Revisar movimientos de inversión y valores de temporización.
- c. Calibración y temporización de la sacadora.
- d. Tiempo de soplo de asentamiento o tiempo de presión del macho (prensado - soplado) adecuados para fijar la boca solidamente.
- e. Abertura de la platina debe ser la adecuada para una buena transferencia.
- f. Enfriadores de la platina debieran ser empleados, si fuera necesario.
- g. Enfriamiento de la cabeza sopladora debería ser usado, si éste defecto es un problema continuo.



COCKED FINISH

2. EQUIPO

- a. Equipo de moldería debe tener una buena mantención para una buena transferencia en el molde.
- b. Profundidad de la cabeza sopladora debe ser ideal.
- c. Cabeza de la sacadora y porta pinzas deben estar calibradas.
- d. Platina debe liberar la boca suavemente.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.
- b. Temperatura del vidrio desequilibrada.
- c. Buena carga de la gota para asegurar la formación de la boca, lo antes posible.

4. OPERACIÓN

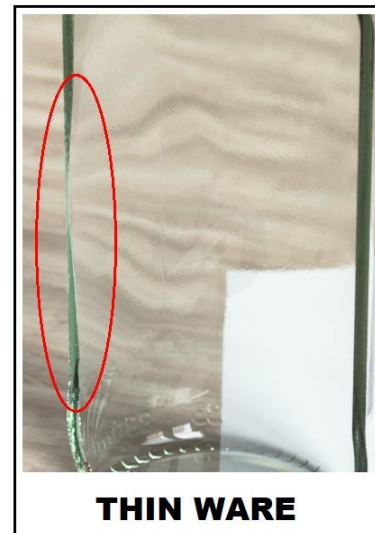
- a. Mantener un buen ciclo de lubricación.
- b. Mantener buenos los valores de temporización y movimientos controlados.
- c. Mantener buen enfriamiento y altura en la plancha muerta.
- d. Equipamiento de la boca sucio.
- e. Mantener el peso fijado de la botella.

NOTA: Hacer ajustes pausados y seguidos.

THIN WARE = CUERPO FINO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tamaño del equipo de entrega no adecuado para el tamaño de la gota.
- b. Demasiado tiempo de recalentamiento (boca o parisón) o insuficiente.
- c. Ventilación de molde y pre molde no están en una posición correcta, velocidad insuficiente.
- d. Soplo final demasiado tarde o demasiado temprano.
- e. Presión o tiempo insuficiente del contra soplo, contra soplo demasiado tarde.
- f. Transferencia incorrecta.
- g. Porta platina no esta nivelado con el cilindro macho (fuga del contra soplo).



2. EQUIPO

- a. Diseño del pre molde inadecuado.
- b. Equipo de moldería o parisón sucio.
- c. Tapa sin escapes (pre molde corto).
- d. Platina sucia (no suelta).

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio frío o caliente.
- b. Temperatura del vidrio desequilibrado.
- c. Forma de la gota incorrecta.

4. OPERACIÓN

- a. Carga de la gota incorrecta.
- b. Ventilación desequilibrada, posición incorrecta o insuficiente (desigualdad en la temperatura del parisón).
- c. Equipo de moldería sucio.
- d. Mantener la velocidad de carga de la gota (equipo de entrega sucio).
- e. Lubricación incorrecta.

SPIKE = PUNTAS DE VIDRIO

1.a. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

1. Proceso prensado - soplado (boca ancha).

- a. Enfriamiento del aire del macho debería estar bien filtrado, además, es esencial el volumen adecuado.
- b. Revisar que todos los tubos de ventilación del macho estén rectos, tamaño del orificio en la punta sea apropiado, largo del tubo (la punta debería ser a lo menos 3/16" fuera desde la pared interior de la fundición). El diámetro exterior de la refrigeración en la punta debe ser lo suficientemente pequeño para obtener una buena fluidez en el escape de aire alrededor de éste.
- c. Revisar dentro del tubo de enfriamiento por obstrucciones.
- d. Encender y apagar el enfriamiento de macho muchas veces, antes de instalar la refrigeración del macho y el macho (esto se hace para soplar cualquier material extraño en el mecanismo y líneas de aire).
- e. Asegúrese que los pasajes de escapes del enfriamiento del macho en el mecanismo macho estén abiertos y no parcialmente tapados.
- f. Asegúrese que el macho quede herméticamente sellado dentro del eje del cilindro.
- g. Asegúrese que los valores de temporización del enfriamiento del macho se ajusten apropiadamente y que tenga una adecuada presión de aire de enfriamiento del macho.



SPIKE

4. EQUIPO - Proceso soplo – soplo

- a. Machos - si la fundición está mostrando a través del colmonoy en la punta, la punta podría trabajar lo suficientemente caliente para que el vidrio se pegue, esto podría causar puntas de vidrio o columpio.
- b. Equipo de moldería sucio.
- c. Perforaciones del macho para el contra soplo tapados.
- d. Salidas de aire en la tapa no adecuadas o sucias, causando un soplido corto y débil en el parisón.



SPIKE

2.a. EQUIPO - Proceso prensado - soplado

- a. División o grieta del colmonoy en la punta del macho (causado frecuentemente por el escurrimiento de agua desde el equipo de entrega sobre la punta caliente del macho o cuando el macho golpea la punta al subir). Revisar el tubo de enfriamiento por quiebre de la soldadura o suelto, esto permitiría que el tubo toque el interior de la punta del macho, bloqueando el enfriamiento del aire.

3. ALIMENTADOR Columpio o puntas de vidrio.

- a. Vidrio caliente.

4. OPERACIÓN (Proceso prensado - soplado)

- a. Cumplir con los cambios programados de macho. Estos pasos disminuirán las causas probables.
- b. Observe si la punta del macho trabaja caliente "encendido y apagado", esto frecuentemente es una indicación de partículas extrañas que están tapando la refrigeración del macho. La sección debe ser detenida, reemplazar el enfriamiento del macho y macho, encender y apagar el enfriamiento del macho muchas veces para remover la suciedad. La razón de que esto sea difícil para atrapar es porque el enfriamiento del macho es habitualmente desconectado previo a la carga de la gota y conectado al mismo tiempo que el macho arriba. Esto permite que la suciedad salga del tubo y quizás no vuelva a introducirse por muchos ciclos.

HEAVY BOTTOM = FONDO GRUESO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Tiempo del parisón o presión del contra soplo insuficiente.
- b. Demasiado recalentamiento del parisón.
- c. Soplo final demasiado tarde.
- d. Ventilación del parisón no es adecuada o no está localizada apropiadamente.



2. EQUIPO

- a. Premoldes demasiado cortos.
- b. Premoldes trabajando calientes o sucios.

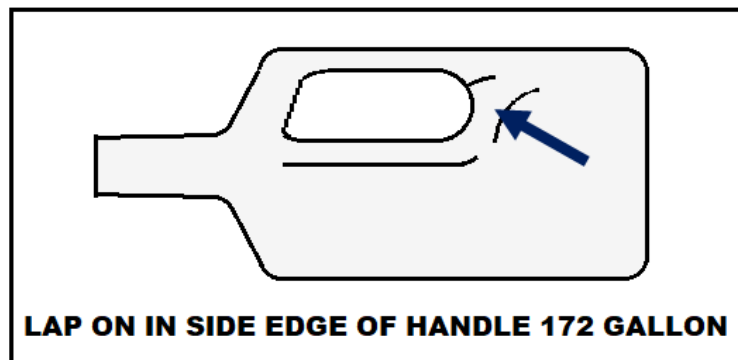
3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio demasiado calientes.

4. OPERACIÓN

- a. Sobre peso.
- b. Tiempo del parisón o presión del contra soplo insuficiente.
- c. Demasiado tiempo de recalentamiento.
- d. Soplo final demasiado tarde.

LAP ON INSIDE EDGE OF HANDLE 1/2 GALLON = REPLIEGE



1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Velocidad incorrecta de la inversión.
- b. Temperatura excesiva del parison.
- c. Transferencia del parison incorrecta en el molde.
- d. Temporización del cierre molde incorrecto.
- e. Presión / tiempo inadecuado del contra soplo.
- f. Inadecuada posición de la torre de ventilación.

2. EQUIPO

- a. Problemas de diseño, si es una condición general.

3. ALIMENTADOR

- a. Forma de la gota incorrecta, si es una condición general.

UNEVEN DISTRIBUTION = DISTRIBUCIÓN DISPAREJA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Revisar tamaño y alineación del equipo de entrega.
- b. Mala carga de la gota.
- c. Ventilación desbalanceada o puesta incorrectamente.
- d. Parisón no está comenzando el proceso de formación tan pronto como sea posible.
- e. Demasiado o insuficiente tiempo del parisón.
- f. Tiempo de recalentamiento del parisón demasiado corto.
- g. Demasiado o insuficiente tiempo o presión del contra soplo (macho arriba en el proceso prensado - soplado).



2. EQUIPO

- a. Equipo de moldería sucio.
- b. Diseño del macho o parisón incorrecto.

3. ALIMENTADOR

- a. Desigualdad en la temperatura del vidrio.
- b. Forma de la gota incorrecta (frecuentemente muy larga).
- c. Frecuentemente vidrio demasiado frío.

4. OPERACION

- a. Equipo de moldería sucio (pre molde o macho).
- b. Carga de la gota.
- c. Enfriamiento desbalanceado.
- d. Valores de temporización incorrectos.

HEAVY BLANK AND BAFFLE MATCH OR TEAR = COSTURA TAPA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Altura del mecanismo macho incorrecto.
- b. Calibración de porta platina / desnivelado / inclinado.
- c. Juego entre parisón / tapa incorrecta.
- d. Carga incorrecta.
- e. Porta tapa gastada / desnivelada.
- f. Término de la temporización de la tapa incorrecta.
- g. Bisagra de parisón, pasadores o bieletas gastadas.
- h. Presión del contra sopleo inadecuada.



2. EQUIPO

- a. Juego entre la tapa y el parisón es incorrecto.
- b. Diseño del parisón incorrecto.

3. ALIMENTADOR

- a. Altura de la carga de la gota incorrecta.

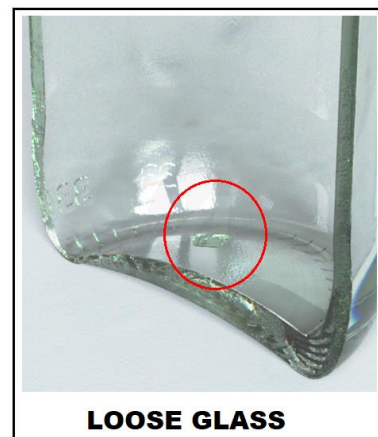
4. PROCESO PRENSADO - SOPLADO

- a. Presión del macho arriba excesiva.
- b. Macho / adaptador suelto.

LOOSE GLASS = VIDRIO SUELTO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Carga de la máquina (uno de los principales distribuidores para éste defecto).
- b. Valores de temporización, buen ajuste en el ciclo de formación, es muy importante para una buena operación.
- c. Controles de movimientos deben ser mantenidos tan consistente como sea posible.
- d. Mantener un buen ciclo de lubricación por el " cronómetro " para asegurar una operación segura libre del defecto.
- e. La máquina debería estar calibrada para trabajar correctamente con el rechazo en caliente tanto por el lado parísón como por el lado molde.
- f. La máquina debe ser mantenida limpia de fragmentos de vidrio para prevenir posibles contaminaciones.



2. EQUIPO

- a. Equipo de moldería que comienza trabajando caliente y sucio, debería ser cambiado antes que se desarrolle un problema.
- b. Luz, encastres y costura del equipo de moldería deberán ser mantenidas dentro de las especificaciones para prevenir las virutas o fragmentos de vidrio.

3. ALIMENTADOR: Para asegurar una carga consistente, lo siguiente debiera ser mantenido.

- a. Uniformidad de la temperatura del vidrio ideal (alta eficiencia térmica).
- b. Nivel preciso del vidrio en el canal.
- c. Correcta forma de la gota.
- d. Buena centralización de tijeras.
- e. Tamaño adecuado del equipo de entrega para asegurar una buena carga.

NOTA: Envases en proceso prensado - soplado (boca ancha) son mas susceptibles al vidrio suelto o volátil, por lo tanto, éstas máquinas debieran tener tapas especiales sobre el conveyor para la protección de los envases de la contaminación.

FLANGE FINISH = REBABA ANILLO BOCA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Porta platina no se ajusta apropiadamente sobre el lado del molde.
- b. Altura del cilindro macho no está ajustada apropiadamente.
- c. Fuera de las dimensiones X-Y debido a lo siguiente (no está permitiendo una buena calibración de porta platina). Bisagras de molde o parisón incorrectas o pasadores o bieletas gastadas. Grosor incorrecto, pérdida o anillos desgastados bajo la bisagra del parisón o molde. Porta platina curvado o torcido.
- d. Valores de temporización de la camisa y operación del macho incorrecto.



2. EQUIPO

- a. Juego entre la platina - anillo malo.
- b. Juego entre el macho y anillo guía correcto.
- c. Pérdida de la medida entre platina - parisón.

3. OPERACION

- a. Altura del cilindro macho incorrecto.
- b. Suciedad en la boca o en el cilindro macho. (si la superficie del sellado es hecha en la camisa).
- c. Macho o anillo guía sucio.
- d. Valores de temporización incorrectos (camisa - macho).

DOWN SHOULDERS = HOMBROS CAÍDOS

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Demasiado tiempo del parisón.
- b. Torre de ventilación del parisón demasiado baja.
- c. Recalentamiento insuficiente del parisón (vela).
- d. Soplo final demasiado tarde.
- e. Moldes no tienen un adecuado escape de gases.
- f. Presión insuficiente del soplo final.
- g. Regulación de la cabeza sopladora incorrecta.
- h. Máquina cargando demasiado tarde.



1.A Proceso prensado - soplado

- a. Presión excesiva del macho arriba.
- b. Tubo de enfriamiento del macho no está diseñado correctamente, (trabajando frío en el área de los hombros).

2. EQUIPO

- a. Moldes no tienen un adecuado escape.
- b. Cuellos de los premoldes trabajando fríos.
- c. Equipo de moldería sucio.
- d. Demasiado escape en la cabeza sopladora.
- e. Tubo del soplador tapado.



2.A Proceso prensado - soplado

- a. Top plate (placa superior) del molde no tiene un adecuado escape.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio frío.
- b. Forma de la gota incorrecta o disminución en la velocidad de la carga de la gota.
- c. Acondicionamiento del vidrio.

4. OPERACIÓN

- a. Revisar la velocidad y localización de la ventilación del parisón.
- b. Revisar el ajuste de la cabeza sopladora.
- c. Reducir el tiempo del parisón.
- d. Reducir la presión del contra soplo.
- e. Cambio de moldes (sucio o escapes tapados).

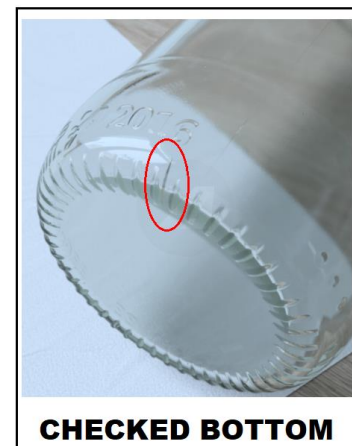
4.A Proceso prensado - soplado

- a. Ventilación de la platina enfriando el parisón.
- b. Bajo peso.
- c. Macho trabajando frío.

CHECKED BOTTOM = CALCINADO FONDO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Recogida de la sacadora incorrecta.
- b. Presión / tiempo del soplo final excesivo.
- c. Fondo caliente / seco.
- d. Altura incorrecta del fondo.
- e. Soporte de la cabeza sopladora gastada / torcida / desalineada.
- f. Bisagra del molde y/o insertos gastados / torcidos.
- g. Término de la temporización de la cabeza sopladora demasiado temprano.
- h. Enfriamiento incorrecto del fondo.
- i. Pinzas de la sacadora desalineada / cerrando demasiado rápido.
- j. Plancha muerta con aceite / suciedad.
- k. Malla del conveyor alta / baja / gastada.
- l. Demasiado tiempo o presión del contra soplo (no se puede recalentar la costura tapa).
- m. Cabeza sopladora demasiado ajustada en el molde o valores de temporización no están ajustados apropiadamente (relación del "término" de la cabeza sopladora abajo hacia el "término" del cierre molde).



2. EQUIPO

- a. Tolerancia entre molde / fondo incorrecto.
- b. Área del encastre fondo gastados / dañados.
- c. Crescent gastados en la superficie de rodada.
- d. Registro de fondo demasiado ajustado o incorrecta disminución progresiva de la adherencia.
- e. Bisagra de molde o pasadores gastados.
- f. Tolerancia entre tapa y parición incorrecta.
- g. Crescent en el fondo demasiado profundo, anguloso, o profundidad insuficiente.

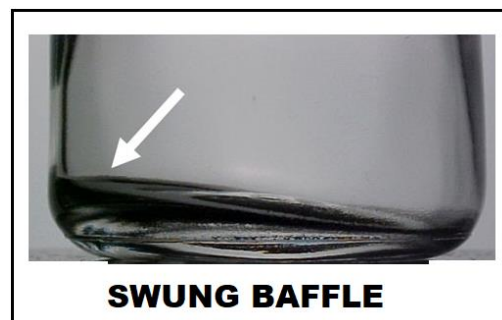
3. OPERACIÓN

- a. Fondo demasiado alto o bajo.
- b. Demasiado o insuficiente enfriamiento del fondo.
- c. Demasiada presión del soplo final.
- d. Insuficiente tiempo de recalentamiento de la vela del parisón.
- e. Tolerancia parisón - tapa.
- f. Tolerancia entre el fondo y el molde.
- g. Fondo, no es lubricado apropiadamente.
- h. Botella en la plancha muerta demasiado tiempo o gastada (plancha muerta humedecida con aceite).
- i. Conveyor frío, húmedo o áspero.
- j. Stacker empujando las botellas demasiado lejos hacia el interior del archa.

HEAVY GLASS ON ONE SIDE OF THE BOTTOM = DISPAREJO FONDO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Entrega de la gota descentrada.
- b. Velocidad de inversión inapropiada.
- c. Desigualdad en la temperatura del parísón.
- d. Porta platina con mucho juego (en mal estado).
- e. Porta platina torcido (en mal estado).
- f. Gastado/excesivo movimiento de inversión contra el mecanismo de inversión.
- g. Porta platina desnivelado sobre el molde. Entrega descentrada.
- h. Tiempo excesivo de recalentamiento.
- i. Cuello del parísón dañado / gastado.
- j. Posición de la torre de ventilación inadecuada.



2. EQUIPO

- a. En condiciones generales, preguntar si la longitud del parísón es la correcta.
- b. Diámetro del molde del cuello es menor que el cuello parísón, causando una mala transferencia.

3. ALIMENTADOR

- a. En condiciones generales, mala eficiencia de temperatura en el canal.
- b. Tubo no está trabajando / velocidad de giro incorrecta.
- c. Aguja descentrada con respecto al orificio.

4. VARIACIONES EN EL PROCESO PRENSADO - SOPLADO

- a. Punta del macho demasiado caliente.

VACUUM MARK = MARCAS DE VACÍO / RAYA EN LA PLATINA

- a. Vacío boca demasiado adelantado, antes de la carga de la gota.
- b. Cambio de platinas y machos.
- c. Demasiado tiempo de vacío boca.

NOTA: Esta marca puede ser aminorada, pero, no eliminada completamente.



DIRTY CONTAINERS = MANCHAS EN EL ENVASE

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

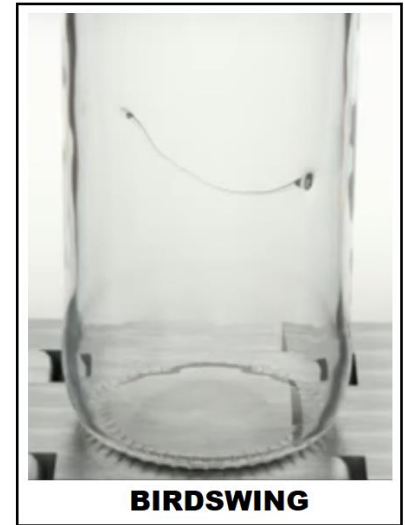
- a. Lubricación excesiva.
- b. Hisopo demasiado grande.
- c. Lubricación contaminada.
- d. Equipo de entrega sucio.
- e. Moldes sucios.
- f. Ventilación del molde / presión inadecuada.
- g. Equipo de boca sucio.
- h. Cilindro macho desalineado.
- i. Suciedad en la plancha muerta.
- j. Limpieza inadecuada con aire comprimido.



BIRDSWING = COLUMPIO CUERPO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Lubricación inadecuada en moldes/ premoldes/ fondos: Lubricante excesivo en el hisopo. Parisón colapsará en el lado premolde y el hisopo desarrollará gases provocando colapso en el lado molde.
- b. Altura del mecanismo macho incorrecto.
- c. Calibración de porta platina/ desnivelado/ inclinado.
- d. Vidrio en las perforaciones del contra soplo del macho: Pérdida del contra soplo resultando formación incorrecta del parisón, resultando columpio.
- e. Pre moldes / equipo de la boca sucio.
- f. Velocidad / temporización del cierre molde incorrecto.
- g. Presión del contra soplo demasiado bajo o débil: Contra soplo débil no formará adecuadamente los parisones, por lo tanto, resultarán envases defectuosos en el lado molde.
- h. Inicio del soplo final demasiado tarde.
- i. Molde demasiado caliente.
- j. Ventilación excesiva del lado molde.
- k. Temperatura del vidrio. Vidrio demasiado caliente provocando colapso del parisón en el molde.
- l. Tubo del soplador tapado. Soplo final débil; no está soplando el parisón adecuadamente.
- m. Asegúrese de que la boquilla del molde se ajuste a la altura correcta, de tal forma que la ventilación no soplará bajo el borde del molde y no enfriará el parisón en la transferencia. Además, la ventilación no debería soplar hacia la base de la bisagra del molde donde desviaría la ventilación hacia el parisón en la transferencia.
- n. Asegúrese de que haya un adecuado tiempo de parisón y una presión contra soplo para prevenir un colapso del parisón durante la transferencia.
- ñ. Hay 2 pasos para el soplo final en el lado molde, si está disponible, si el parisón garantiza esto. Soplo final tan pronto como sea posible para prevenir el colapso del parisón durante el tiempo de recalentamiento del parisón.



- o. En algunos envases puede ser necesario el "Counter Blow Puff" para prevenir que el parísón colapse durante el recalentamiento y transferencia.
- p. Los valores de temporización de la transferencia en relación con el cierre molde es muy crítico en los trabajos de alta velocidad. Si la temporización del cierre molde es demasiado estrecha, el parísón (dentro, si es multi gota) puede topar el molde de hierro en algunas ocasiones, causando el columpio.
- q. Separación del molde incorrecto (comba): Separación insuficiente en las costuras de los moldes que no permitirán el escape de los gases.
- r. Enfriamiento del fondo: Aire de enfriamiento del fondo escapará resultando en columpio.
- s. Temperatura del parísón demasiado caliente: Operación de los pre moldes calientes provocará parísón blando y débil el cual puede colapsar en el molde resultando columpio.
- t. Fuga del enfriamiento del molde en el centro del alma: Pasajes de enfriamiento del molde en el centro del alma pueden tener fugas, resultando columpio.
- u. Velocidad de la máquina: Velocidad excesiva causará que el equipo funcione a alta temperatura.
- v. Diseño incorrecto del parísón: Diseño del parísón necesita tiempo del soplo final retardado para mantener las especificaciones de grosor en el fondo.
- w. Salida de aire incorrecta en las tapas: Canal de salida en las tapas liberará los gases atrapados, resultando una buena presión del contra soplo en el parísón. Tapas sucias tapan las salidas de aire causando formación débil del parísón debido a que los gases atrapados no están saliendo durante el tiempo del contra soplo.
- x. Salida de aire de la cabeza sopladora: Salida y escape inadecuado aumentará la presión resultando columpio.
- y. Calibración de la máquina: Tiempo del parísón corto, provocando parísón blando y débil.
- z. Operación simple gota: Hay 2 caminos para la salida del soplo final en el porta soplador que podría resultar en columpio. Si la válvula es girada para soplar a través del tubo y escape alrededor del tubo, usted está operando bien. Si la válvula es girada para permitir que soplo final entre alrededor del tubo y escape a través del tubo, usted quizás puede causar algunos columpios.

2. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.
- b. Composición inadecuada del vidrio.

3. OPERACIÓN EN EL PROCESO SOPLO-SOPLO

- a. Lubricación demasiado húmeda (causará que el parisón colapse).
- b. Equipo de moldería sucio.
- c. Temporización.
- d. Después de cambiar el equipo, asegúrese de dar la ventilación y regresar el tiempo de soplo final a su posición original (si es movido para calentar) antes que el equipo se recaliente.

DIPPED OR UNFILLED FINISH = BAJO BOCA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Altura inapropiada del mecanismo macho.
- b. Porta platina desnivelado.
- c. Equipo de entrega sucio o gastado.
- d. Desalineación del equipo de entrega.
- e. Contra soplo demasiado temprano.
- f. Entrega de la gota retardada.
- g. Equipo de la boca sucio.
- h. Excesiva / inadecuada lubricación en el lado parisón.
- i. Ventilación inadecuada en el parisón.
- j. Presión inadecuada de asentamiento debido a la tapa obstruida o manguera rota.
- k. Tiempo inadecuado del soplo de asentamiento.
- l. Soplo de asentamiento demasiado adelantado.
- m. Platina demasiado caliente.
- n. Aire inadecuado de operación de la tapa.
- ñ. Alineación inadecuada de la tapa / embudo.



- o. Velocidad de la tapa demasiado lenta.
- p. Macho tapado o sucio.
- q. Cilindro macho con excesiva fuga en la operación del aire.

2. EQUIPO

- a. Diseño o tamaño inadecuado del embudo.
- b. Salida de gases inadecuado por el lado parisón.
- c. Macho y platina sucio / caliente.
- d. Tapa obstruida impide el soplo de asentamiento.
- e. Parísón sucio / caliente.
- f. Diseño inapropiado de la platina para el proceso de vacío de boca.

3. ALIMENTADOR

- a. Forma incorrecta de la gota.
- b. Vidrio frío.
- c. Falta de peso (proceso prensado - soplado).
- d. Demasiada agua en las tijeras.

4. OPERACIÓN

- a. Vidrio frío.
- b. Forma de la gota incorrecta.
- c. Equipo sucio.
- d. Macho tapado.
- e. Insuficiente tiempo de asentamiento.

5. VARIACIONES EN EL PROCESO PRENSADO – SOPLADO

- a. Inadecuado peso (bajo peso).
- b. Macho bajo / suelto / sucio.
- c. Desplazamiento inadecuado del macho / parisón.
- d. Cilindro macho descentrado.
- e. Alineación incorrecta del cilindro macho.
- f. Cilindro macho bajo.



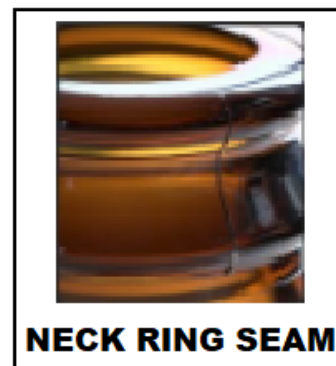
PROMINENT RING SEAM = COSTURA PLATINA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Porta platina desnivelado / inclinado.
- b. Acumulación de grafito en la platina / parisón.
- c. Mal funcionamiento del abre / cierre parisón (bieletas, pasadores, bisagras gastadas).
- d. Inadecuado tiempo de carga de la gota a la máquina.
- e. Inadecuada tensión del resorte de porta platina.

2. EQUIPO

- a. Equipamiento de la boca gastada.
- b. Inadecuado diámetro entre la platina y el parisón.



PROCESO PRENSADO – SOPLADO

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Excesiva presión de prensado.
- b. Inadecuada presión del cierre parisón.

2. EQUIPO

- a. Comba de la platina / cola de milano dañada.
- b. Inadecuado desplazamiento de parisón / macho.

CAUSAS:

- ✓ ENFRIAMIENTO DE PARISIONES DISPAREJOS
- ✓ MALA LUBRICACIÓN
- ✓ EXCESIVA LUBRICACIÓN
- ✓ PARISIONES SUCIOS



BULGED FINISH = BOCA HINCHADA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Inadecuado tiempo / presión de soplo de asentamiento.
- b. Boca alta - Puede necesitar enfriamiento.
- c. Inadecuado enfriamiento de la boca (finish cooling).
- d. Contacto del macho demasiado corto.
- e. Platina demasiado caliente.
- f. Inadecuada temporización / calibración de la cabeza sopladora.
- g. Escapes de la cabeza sopladora sucias / tapadas.
- h. Pinzas desalineadas.
- i. Contra soplo inadecuado.
- j. Soplo final demasiado adelantado.



2. EQUIPO

- a. Cabeza sopladora demasiado profunda.
- b. Escapes tapados o inadecuados en la cabeza sopladora.
- c. Macho demasiado corto o diseño incorrecto.
- d. Cuello del molde demasiado pequeño para la transferencia del parísón, cuellos del parísón demasiado largo.
- e. Pinzas de la sacadora demasiado ajustadas.
- f. Platina demasiado caliente.
- g. Tubo soplador demasiado corto.
- h. Inadecuado enfriamiento de la boca.

3. ALIMENTADOR

- a. Vidrio caliente.

4. OPERACION

- a. Platinas y machos calientes / sucios.
- b. Revisar valores de temporización entre el aire del enfriamiento de la boca (finish cooling) y el inicio del soplo final.

5. VARIACIONES EN EL PROCESO PRENSADO - SOPLADO

- a. Tiempo de prensado total inadecuado.
- b. Prensando demasiado tarde.

DIRTY FINISH = BOCA SUCIA

1. CALIBRACION DE LA MAQUINA

- a. Superficie del equipo de la boca porosa.
- b. Lubricación excesiva del anillo / macho (platina).
- c. Lubricación incorrecta.
- d. Hisopo sucio / tamaño incorrecto.
- e. Platina demasiado fría.
- f. Cumplir con el cambio programado de moldería.

2. EQUIPO

- a. Metalización excesiva de la boca (si es usado).

3. ALIMENTADOR

- a. Corte de tijeras inapropiado.

4. VARIACIONES EN EL PROCESO PRENSADO - SOPLADO

- a. Temperatura del macho frío.



WATER MARKS = MARCAS DE AGUA

Una serie de fracturas en el envase causada por una condición del macho frío (revisar sólo por tacto dentro del envase).

EN EL PROCESO PRENSADO – SOPLADO



1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Calibración del encendido/apagado del botón de agua inapropiado.
- b. Presión del macho excesiva.
- c. Aislar el agua del mal funcionamiento/ variaciones/ presión excesiva.
- d. Excesivo pulverizado de tijeras hacia el equipo de entrega.
- e. Regulación del encendido o apagado de la ventilación del paríson incorrecto.

2. EQUIPO

- a. Si es nuevo, tratamiento de calor del macho inapropiado.
- b. En condiciones generales, diseño del tubo de refrigeración del macho incorrecto.

FUSED GLASS = VIDRIO PEGADO INTERIOR

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Carga de la gota incorrecta/ desalineada (esta es una de las principales causas para este defecto).
- b. Lubricación excesiva. Mantener un buen ciclo de lubricación.
- c. Inadecuada calibración de la altura de las pinzas.
- d. Inadecuada sincronización de la máquina para la carga de la gota.
- e. Vidrio/ suciedad de las secciones contiguas ingresando al interior del envase.
- f. Ducto de rechazo de botellas en caliente sin protección (mallas) causando que salte el vidrio / suciedad.
- g. Temporización. Un buen ciclo de formación es muy importante para una buena operación.
- h. Los movimientos de los mecanismos deben ser tan consistentes como sea posible.
- i. Mantener el peso de trabajo tan ajustado como sea posible.
- j. Mantener una buena temperatura operacional de la moldería.
- k. Si es posible, trabajar con doble contrasoplo. Uno para la formación del parísón y el otro para limpiar: las camisas, el macho y la platina, de vidrio suelto/ atrapado. Este segundo contrasoplo debería ser sólo un "PUFF", y temporizado sólo antes que la platina llegue al lado parísón. Esto asegurará que las 3 piezas mencionadas anteriormente obtendrán la limpieza deseada.
- l. La máquina debe estar calibrada para trabajar correctamente con el rechazo en caliente tanto por el lado parísón como por el lado molde.
- m. La máquina debe ser mantenida limpia de fragmentos de vidrio para prevenir posibles contaminaciones.



2. EQUIPO

- a. Equipo de moldería que comienza a calentarse y ensuciarse, debe ser cambiado antes que se desarrolle un problema.
- b. Luz (comba), encastres y costura del equipo de moldería deben ser mantenidos dentro de las especificaciones para prevenir las virutas o fragmentos de vidrio.

NOTA: Envases en proceso prensado - soplado (boca ancha) son mas susceptibles al vidrio suelto o volátil, por lo tanto, éstas máquinas deben

tener tapas especiales sobre el conveyor para la protección de los envases de la contaminación.

3. ALIMENTADOR: Para asegurar una carga consistente, lo siguiente debe ser mantenido.

- a. Uniformidad ideal de la temperatura del vidrio (alta eficiencia térmica).
- b. Nivel preciso del vidrio en el canal.
- c. Correcta forma de la gota.
- d. Buen centrado de las tijeras.
- e. Tamaño adecuado del equipo de entrega para asegurar una buena carga.

4. Otros procedimientos a seguir para no contaminar los envases con vidrio en el interior.

- 1. Al utilizar aire comprimido para limpiar el conveyor de máquina y archa, deberá rechazarse en caliente el artículo.
- 2. Revisar efectivo funcionamiento del rechazador en caliente a lo menos una vez en el turno.
- 3. Cada vez que se acumule vidrio en la sección en lado parisón, asegúrese que el macho no está con vidrio o cambiar si es necesario.
- 4. Cambiar sopladores cada vez que se acumule vidrio en el lado de moldes.
- 5. Mantener las secciones siempre limpias de vidrio a ambos lados.
- 6. Mantener las protecciones del conveyor, pinzas y entre secciones siempre limpias.
- 7. Mantener muy buena carga de gota, estable y pareja en la sección.
- 8. Avisar inmediatamente al Jefe de turno si existe variaciones de peso.
- 9. Trabajar siempre con los anillos puestos en el lado parisón.
- 10. Asegúrese de mantener siempre la cabeza sopladora bien centrada en el molde.
- 11. Usar modo "SWAB" para lubricar las platinas, con el objeto de rechazar automáticamente los artículos necesarios después del hisopeo.
- 12. Si por alguna causa se aprecia vidrio pegado interior en una sección, esta se deberá rechazar inmediatamente en caliente. Si no se alcanza a botar en caliente se deberá avisar en forma urgente al supervisor de horno de zona fría.
- 13. Realizar los cambios de moldería según "Programa de cambios".
- 14. Mantener la presión de aire de rechazo en caliente lo más baja posible.
- 15. Mantener con agua el ducto de calcín y el ducto del rechazador en caliente.
- 16. Verificar uso del contra sopro "Puff".

MISMATCHED = HOJA DE MOLDE CORRIDA

1. CALIBRACION DE LA MÁQUINA

- a. Regulación de porta fondos incorrecta.
- b. Ventilación de Moldes insuficiente.

2. EQUIPO

- a. Bieletas de bisagra de moldes gastadas.
- b. Bisagra de moldes con suciedad en zona de apoyo del molde.



NOTA

Este manual contiene una guía de solución y recomendaciones para los principales defectos de los envases en formación. Esto es solo una ayuda para el Operador de Máquina y no reemplaza una buena comunicación con el resto del equipo, la observación constante del proceso, el buen traspaso de información en los cambios de turnos y el pedir ayuda cuando un problema exceda de sus conocimientos.

CRISTALERÍAS DE CHILE S.A.

Revisión: Juan Astudillo
Fecha: junio 2018